

Ciência dos Materiais

Física dos materiais

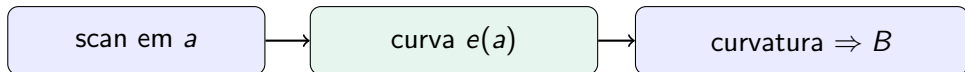
Prof. Dr. Diego J. Raposo

Escola Politécnica de Pernambuco – Universidade de Pernambuco



Ideia da aula

Na Aula 8, a energia de coesão foi obtida a partir do valor de equilíbrio da energia potencial. Nesta aula, usamos uma informação diferente: **a curvatura da energia** quando a rede é comprimida ou expandida.



Mensagem central

A posição do mínimo mede o equilíbrio estrutural; o valor de $e = PE/N$ no mínimo é a energia de coesão na convenção da aula, e a **curvatura** mede a resistência à compressão uniforme.

$a_0 \Rightarrow$ equilíbrio estrutural

$\frac{\partial^2 e}{\partial a^2} \Rightarrow$ rigidez volumétrica

Notação da Aula 5: ponto de partida

A Aula 5 forneceu a relação entre o módulo de compressibilidade e a curvatura da energia resultante $U_i(R)$:

$$B_0 = \frac{1}{18\gamma R_0} \left(\frac{d^2 U_i}{dR^2} \right)_{R_0}$$

Aqui,

$$\frac{V}{N} = \gamma R^3, \quad R = R_0 \text{ no equilíbrio.}$$

Objetivo desta aula

O scan do LAMMPS não varia diretamente R , mas sim o parâmetro de rede a . Portanto, vamos transformar

$$\frac{d^2 U_i}{dR^2} \longrightarrow \frac{d^2 e}{da^2}, \quad e(a) = \frac{PE}{N}.$$

Do potencial de par U_{ij} à energia resultante U_i

Para o argônio, a interação entre **um par** de átomos é

$$U_{ij}(r_{ij}) = 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r_{ij}} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r_{ij}} \right)^6 \right]$$

A energia resultante associada a um átomo i da rede é a soma sobre seus vizinhos:

$$U_i(R) = \sum_{j \neq i} U_{ij}(r_{ij}) = 4\epsilon \left[S_{12} \left(\frac{\sigma}{R} \right)^{12} - S_6 \left(\frac{\sigma}{R} \right)^6 \right]$$

Contagem dupla dos pares

A energia total do sólido não é NU_i , pois cada par seria contado duas vezes:

$$U = \frac{N}{2} U_i.$$

Constantes geométricas: γ_R , γ_N e γ

Mantemos a notação geométrica da Aula 5. Para uma rede cristalina cúbica:

$$a = \gamma'' R = \gamma_R R,$$

onde R é a distância de primeiros vizinhos. Também definimos

$$\gamma' = \gamma_N = \text{número de átomos na célula convencional.}$$

Então o volume por átomo é

$$\frac{V}{N} = \frac{a^3}{\gamma_N} = \frac{(\gamma_R R)^3}{\gamma_N} = \gamma R^3, \quad \boxed{\gamma = \frac{\gamma_R^3}{\gamma_N}}.$$

Rede	γ_R em $a = \gamma_R R$	γ_N	γ
FCC	$\sqrt{2}$	4	$\frac{\sqrt{2}}{2}$

O que o scan mede: energia por átomo em função de a

O arquivo gerado pelo LAMMPS registra a energia potencial por átomo:

$$e(a) = \frac{PE}{N}.$$

Na convenção da aula, esta própria grandeza é a energia de coesão por átomo:

$$E_{\text{coh}}(a) = e(a) = \frac{PE}{N} < 0.$$

Pela notação de rede,

$$U = \frac{N}{2} U_i \quad \Rightarrow \quad e(a) = \frac{U_i(a)}{2}.$$

Como o scan varia o parâmetro de rede,

$$a = \gamma_R R.$$

Da curvatura em a ao módulo de compressibilidade

Portanto,

$$\frac{d^2 U_i}{dR^2} = 2\gamma_R^2 \frac{d^2 e}{da^2}.$$

Substituindo no resultado da Aula 5,

$$B_0 = \frac{1}{18\gamma R_0} \left(\frac{d^2 U_i}{dR^2} \right)_{R_0}, \quad \gamma = \frac{\gamma_R^3}{\gamma_N},$$

obtemos

$$B_0 = \frac{\gamma_N}{9a_0} \left(\frac{d^2 e}{da^2} \right)_{a_0}$$

$$\text{Para FCC, } \gamma_N = 4: B_0 = \frac{4}{9a_0} d^2 e / da^2.$$

Convenção de energia de coesão nesta aula

Nesta sequência de aulas, adotamos

$$E_{\text{coh}} = \frac{PE}{N} < 0,$$

$$|E_{\text{coh}}| = -\frac{PE}{N}.$$

Para o módulo de compressibilidade

O que entra no ajuste é a energia potencial por átomo:

$$e(a) = \frac{PE}{N} = E_{\text{coh}}(a).$$

Como $e(a)$ tem mínimo no equilíbrio, sua curvatura é positiva.

Arquivo atualizado

O input atual já grava simultaneamente $E_{\text{coh}} = PE/N$ e o módulo $|E_{\text{coh}}| = -PE/N$. Assim, o ajuste usa diretamente a coluna `E\_coh\_kcalmol`.

Equação exata para o Ar FCC-LJ

Deduzimos anteriormente que:

$$B_0 = \frac{4\epsilon S_6^2}{\gamma S_{12} R_0^3}$$

Para FCC,

$$\gamma = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad R_0 = \sigma \left(\frac{2S_{12}}{S_6} \right)^{1/6}.$$

Portanto,

$$B_0 = \frac{4\epsilon S_6^{5/2}}{S_{12}^{3/2} \sigma^3}$$

Usando os somatórios FCC de Kittel, $S_6 = 14,45392$ e $S_{12} = 12,13188$, obtemos

$$B_0 \approx 75,18 \frac{\epsilon}{\sigma^3}.$$

No input do Ar, usamos

$$\epsilon = 0,2381 \text{ kcal/mol}, \quad \sigma = 3,405 \text{ \AA}.$$

Assim,

$$B_0 \approx 75,18 \frac{0,2381}{(3,405)^3} = 0,4535 \frac{\text{kcal/mol}}{\text{\AA}^3}.$$

Como $1 \text{ kcal}/(\text{mol} \cdot \text{\AA}^3) = 6,9477 \text{ GPa}$ segue

$$B_0^{\text{analtico}} \approx 3,15 \text{ GPa}.$$

Input I: arquivo de saída e lista de valores de a

```
# O arquivo gerado tera uma linha para cada parametro de rede.
print "a_A Rnn_A PE_total_kcalmol E_coh_kcalmol E_coh_eV
      modulo_Ecoh_kcalmol modulo_Ecoh_eV Press_atm Densidade_gcm3
      Volume_A3 Lx_A Natoms" file scan_cohesion_Ar.dat screen no

# Varredura em torno do minimo encontrado anteriormente: a ~ 5.26 A
variable      a index 5.00 5.02 5.04 5.06 5.08 5.10 5.12 5.14 5.16
      5.18 5.20 5.22 5.24 5.26 5.28 5.30 5.32 5.34 5.36 5.38 5.40
      5.42 5.44 5.46 5.48 5.50 5.52

label          loop_a
```

Comando	Função
print ...	grava o cabeçalho das co-
file	lunas
variable a	define os valores testados
index	de a
label loop_a	marca o início do loop

Ideia

Cada valor de a gera uma estrutura, uma energia e uma linha no arquivo scan_cohesion_Ar.dat.

Input II: inicialização do sistema

```
# ----- Inicializacao -----  
units          real  
atom_style     atomic  
dimension      3  
boundary       p p p  
  
# ----- Parametros fixos -----  
variable        ncell equal 8  
variable        rc    equal 12.0
```

Comando	Papel
clear	reinicia o LAMMPS a cada a
units real	kcal/mol, Å, atm, g/mol
atom_style atomic	átomos neutros sem carga
dimension 3	simulação tridimensional
boundary p p p	condições periódicas nas 3 direções
ncell	número de células FCC por direção
rc	cutoff do potencial LJ

Input III: rede cristalina e potencial

```
lattice      fcc ${a}
region       box block 0 ${ncell} 0 ${ncell} 0 ${ncell} units
              lattice

create_box   1 box
create_atoms 1 box

mass         1 39.948

# ----- Potencial Lennard-Jones -----
# epsilon = 0.2381 kcal/mol
# sigma   = 3.405 A
# Nao usamos pair_modify shift yes, pois queremos E_coh = PE/N
# com referencia em atomos separados com energia zero.
pair_style    lj/cut ${rc}
pair_coeff    1 1 0.2381 3.405

neighbor      2.0 bin
neigh_modify  delay 0 every 1 check yes
```

- `lattice fcc \${a}`: constrói uma rede FCC com parâmetro a .
- `region box`: cria uma caixa com n_{cell}^3 células convencionais.
- `create\_box 1`: há apenas um tipo de átomo.
- `create\_atoms`: preenche a região com a rede FCC.
- `mass`: massa molar do Ar.
- `lj/cut`: aplica $U_{ij}(r)$ até r_c .

$$U_{ij} = 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r_{ij}} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r_{ij}} \right)^6 \right]$$

Input IV: variáveis físicas gravadas

variable	natoms	equal	count(all)
variable	PE	equal	pe
variable	ecoh	equal	pe/v_natoms
variable	ecoh_eV	equal	v_ecoh*0.0433641153
variable	mod_ecoh	equal	-v_ecoh
variable	mod_ecoh_eV	equal	-v_ecoh_eV
variable	alat	equal	lx/v_ncell
variable	Rnn	equal	v_alat/sqrt(2.0)
variable	P	equal	press
variable	rho	equal	density
variable	V	equal	vol
variable	Lxbox	equal	lx

Variável	Significado
natoms	número total de átomos
ecoh	$E_{\text{coh}} = PE/N < 0$
mod_ecoh	$ E_{\text{coh}} = -PE/N$
alat	$a = L_x/n_{\text{cell}}$
Rnn	$R = a/\sqrt{2}$
P	pressão calculada
rho	densidade
V	volume total da caixa

Para obter B , usamos a coluna $E_coh_kcalmol$, isto é, $e(a) = PE/N$.

Input V: avaliação e avanço do loop

```
thermo          1
thermo_style    custom step atoms pe press vol density lx v_alat
                v_Rnn v_ecoh v_ecoh_eV v_mod_ecoh v_mod_ecoh_eV
thermo_modify    flush yes

# Avaliacao single point da energia no parametro de rede atual
run              0 post no

# ----- Saida limpa para graficos -----
print "${a} ${Rnn} ${PE} ${ecoh} ${ecoh_eV} ${mod_ecoh} ${
        mod_ecoh_eV} ${P} ${rho} ${V} ${Lxbox} ${natoms}" append
        scan_cohesion_Ar.dat screen yes

next            a
jump            SELF loop_a
```

Comando	Função
thermo run 0	imprime valores na tela/log calcula energia e pressão sem mover átomos
print ... append	grava uma linha no arquivo .dat
next a	passa para o próximo valor de <i>a</i>
jump SELF	retorna ao início do loop

Não é dinâmica molecular

Não há integração temporal. Cada ponto é uma avaliação estática da rede no valor escolhido de *a*.

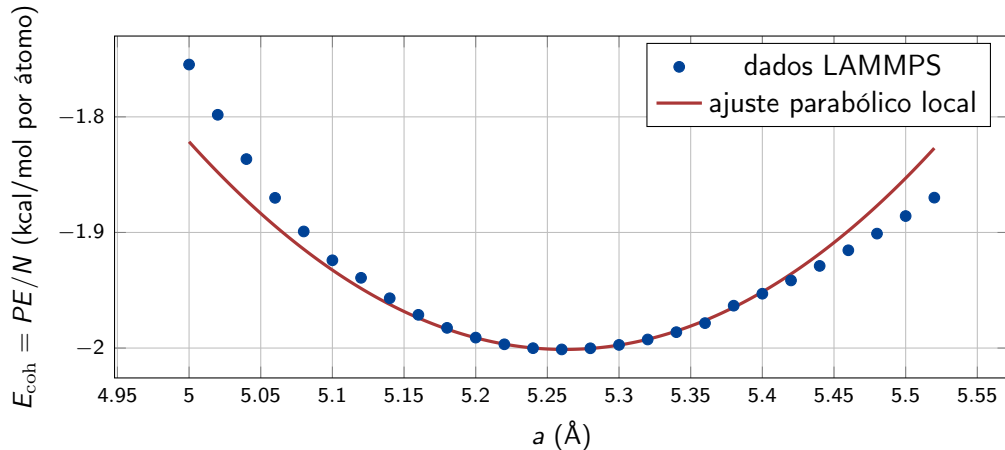
O arquivo principal é:

scan_cohesion_Ar.dat

Coluna	Símbolo	Uso
a_A	a	parâmetro de rede
Rnn_A	$R = a/\sqrt{2}$	distância de primeiros vizinhos
E_coh_kcalmol	$e(a) = PE/N < 0$	ajuste para obter B
modulo_Ecoh_kcalmol	$ E_{coh} $	comparação com tabelas
Press_atm	P	sinal da compressão/expansão
Densidade_gcm3	ρ	variação volumétrica

A grandeza central desta aula é a curvatura de $e(a) = PE/N$.

Curva da energia de coesão



Fonte: Dados do arquivo scan_cohesion_Ar.dat.

Ajuste parabólico perto do mínimo de $e(a)$

Para obter o módulo de compressibilidade, ajustamos a energia potencial por átomo, que é a energia de coesão na convenção da aula:

$$e(a) = e_0 + A(a - a_0)^2.$$

O ajuste usa apenas a vizinhança do mínimo:

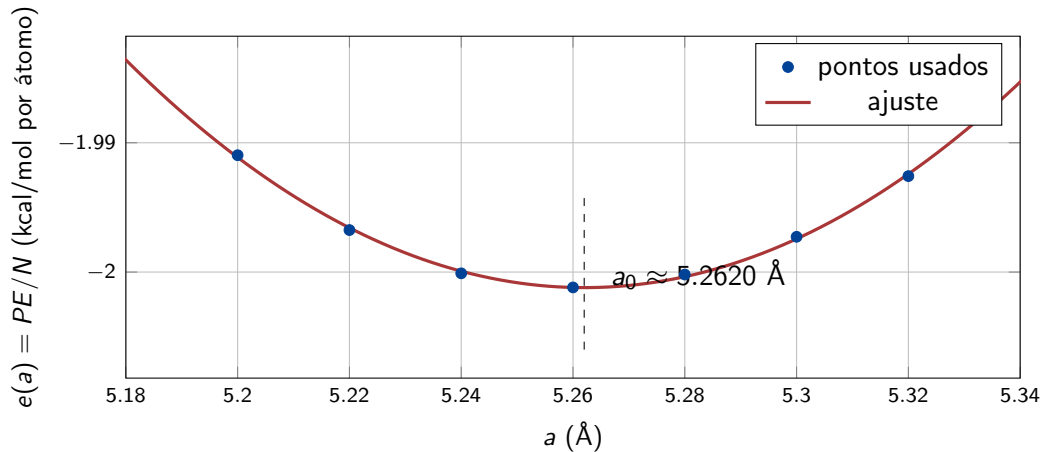
$$5.20 \leq a \leq 5.32 \text{ \AA}.$$

Resultados do ajuste:

$$a_0 = 5.2620 \text{ \AA}, \quad R_0 = \frac{a_0}{\sqrt{2}} = 3.7208 \text{ \AA},$$

$$e_0 = -2.001204 \text{ kcal/mol por átomo}, \quad \frac{d^2 e}{da^2} = 2A = 5.2336 \frac{\text{kcal/mol}}{\text{\AA}^2}.$$

Zoom do ajuste parabólico



Da curvatura medida para o módulo

Do ajuste:

$$\left(\frac{d^2e}{da^2}\right)_{a_0} = 5.2336 \frac{\text{kcal/mol}}{\text{\AA}^2}.$$

Para FCC,

$$\gamma_N = 4, \quad B_0 = \frac{\gamma_N}{9a_0} \left(\frac{d^2e}{da^2}\right)_{a_0}.$$

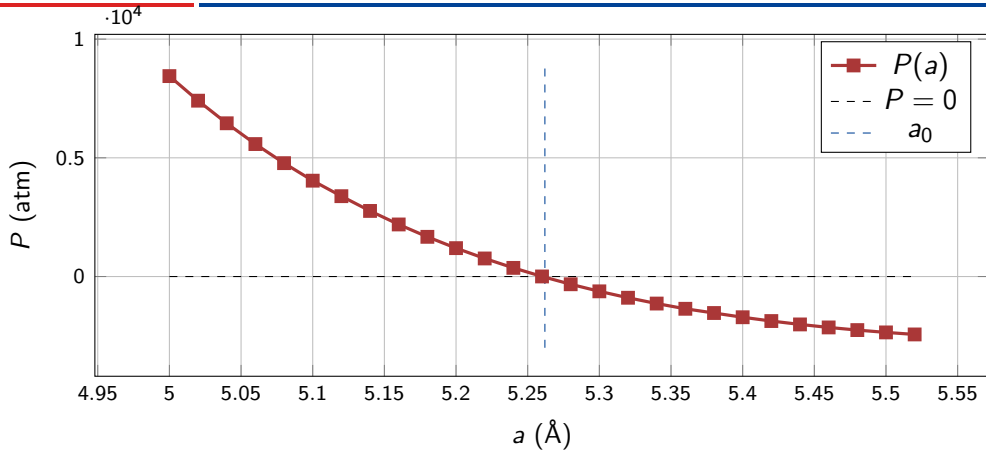
Logo,

$$B_0 = \frac{4}{9(5.2620)} (5.2336) = 0.4420 \frac{\text{kcal/mol}}{\text{\AA}^3}.$$

Convertendo:

$$B_{Ar} \approx 3.07 \text{ GPa.}$$

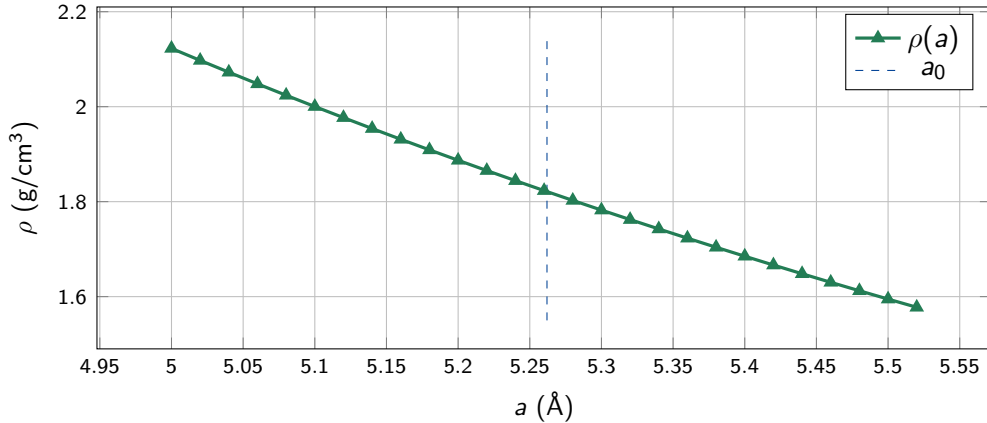
Pressão: outro modo de enxergar o mesmo equilíbrio



Leitura

À esquerda do mínimo, a rede está comprimida. À direita, a rede está expandida. O ponto de equilíbrio aparece próximo de $P = 0$.

Densidade: a mesma variação vista por $\rho(a)$



$$\rho \propto \frac{1}{a^3}.$$

LAMMPS versus expressão analítica

Grandeza	Scan LAMMPS	Expressão FCC-LJ ideal
a_0 (Å)	5.2620	5,2496
R_0 (Å)	3.7208	3,7120
E_{coh} (kcal/mol)	-2.001204	-2,0501
$ E_{\text{coh}} $ (kcal/mol)	2.001204	2,0501
B_0 (GPa)	3.07	3,15

Por que não são idênticos?

A expressão analítica usa soma infinita da rede FCC. O LAMMPS usa o potencial truncado em $r_c = 12$ Å.

Mensagem didática

A concordância de escala mostra que a curvatura da curva PE/N carrega a informação de rigidez volumétrica.

Tabela 3 Módulos volumétricos isotérmicos à temperatura ambiente

Valores mostrados apenas em GPa

valores mostrados apenas em gPa																	He 0.0		
H 0.2													B 178	C 443	N 1.2	O	F	Ne 1.0	
Li 11.6	Be 100.3													Al 72.2	Si 98.8	P 30.4	S 17.8	Cl	Ar 1.3
Na 6.8	Mg 35.4													Ga 56.9	Ge 77.2	As 39.4	Se 9.1	Br	Kr 1.8
K 3.2	Ca 15.2	Sc 43.5	Ti 105.1	V 161.9	Cr 190.1	Mn 59.6	Fe 168.3	Co 191.4	Ni 186	Cu 137	Zn 59.8		Ga 56.9	Ge 77.2	As 39.4	Se 9.1	Br	Kr 1.8	
Rb 3.1	Sr 11.6	Y 36.6	Zr 83.3	Nb 170.2	Mo 272.5	Tc 297	Ru 320.8	Rh 270.4	Pd 180.8	Ag 100.7	Cd 46.7		In 41.1	Sn 111	Sb 38.3	Te 23.0	I	Xe	
Cs 2.0	Ba 10.3	La 24.3	Hf 109	Ta 200	W 323.2	Re 372	Os 418	Ir 355	Pt 278.3	Au 173.2	Hg 38.2		Tl 35.9	Pb 43.0	Bi 31.5	Po 26.0	At	Rn	
Fr 2.0	Ra 13.2	Ac 25.0																	
			Ce 23.9	Pr 30.6	Nd 32.7	Pm 35.0	Sm 29.4	Eu 14.7	Gd 38.3	Tb 39.9	Dy 38.4	Ho 39.7	Er 41.1	Tm 39.7	Yb 13.3	Lu 41.1			
			Th 54.3	Pa 76.0	U 98.7	Np 68.0	Pu 54.0	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr			

Escala do módulo volumétrico (GPa)

baixo



alto

Programa auxiliar: ajuste e módulo de compressibilidade

Junto com esta aula, há um programa em Python/Tkinter:

```
calculadora\_modulo\_compressibilidade.py
```

O que ele faz

- lê um arquivo .dat gerado pelo LAMMPS;
- escolhe a coluna de energia e o intervalo de ajuste;
- ajusta $e(a) = e_0 + A(a - a_0)^2$;
- calcula $B_0 = \frac{\gamma N}{9a_0} d^2 e / da^2$;
- possui preset para Ar FCC e outras redes comuns.

```
python calculadora\_modulo\_compressibilidade.py
```

Calcule o módulo de compressibilidade do NaCl usando o input fornecido pelo professor.

Tabela 7 Propriedades de cristais de haletos alcalinos com a estrutura do NaCl

Todos os valores (exceto aqueles entre colchetes) referem-se à temperatura ambiente e pressão atmosférica, sem correção para mudanças em R_0 e U a partir do zero absoluto. Valores entre colchetes referem-se a 0 K e pressão zero, segundo comunicação particular de L. Brewer.

Cristal	Separação entre vizinhos mais próximos R_0 (Å)	Módulo volumétrico B (GPa)	Parâmetro de energia repulsiva $z\lambda$ (kcal/mol)	Parâmetro de alcance repulsivo ρ_i (Å)	Energia de rede relativa aos íons livres (kcal/mol)	
					Experimental	Calculada
LiF	2.014	67.1	4.26×10^4	0.291	242.3 [246.8]	242.2
LiCl	2.570	29.8	7.05×10^4	0.330	198.9 [201.8]	192.9
LiBr	2.751	23.8	8.51×10^4	0.340	189.8	181.0
LiI	3.000	(17.1)	8.62×10^4	0.366	177.7	166.1
NaF	2.317	46.5	9.23×10^4	0.290	214.4 [217.9]	215.2
NaCl	2.820	24.0	1.51×10^5	0.321	182.6 [185.3]	178.6
NaBr	2.989	19.9	1.91×10^5	0.328	173.6 [174.3]	169.2
NaI	3.237	15.1	2.27×10^5	0.345	163.2 [162.3]	156.6
KF	2.674	30.5	1.89×10^5	0.298	189.8 [194.5]	189.1
KCl	3.147	17.4	2.95×10^5	0.326	165.8 [169.5]	161.6
KBr	3.298	14.8	3.31×10^5	0.336	158.5 [159.3]	154.5
KI	3.533	11.7	4.10×10^5	0.348	149.9 [151.1]	144.5
RbF	2.815	26.2	2.56×10^5	0.301	181.4	180.4
RbCl	3.291	15.6	4.59×10^5	0.323	159.3	155.4
RbBr	3.445	13.0	4.36×10^5	0.338	152.6	148.3
RbI	3.671	10.6	5.74×10^5	0.348	144.9	139.6

Conversões usadas: B (10^{10} N/m²) $\times 10$ = GPa; $z\lambda$ (10^{-8} erg) $\times 1.43932 \times 10^5$ = kcal/mol.

Apêndice: input completo do scan do Ar (1/3)

```
# =====
# Varredura da energia de coesao do Ar solido FCC
# Modelo: Lennard-Jones
# Objetivo: gerar um arquivo .dat limpo para graficos E_coh(a)
#
# Convencao adotada na aula:
# E_coh = energia do solido por atomo relativa aos atomos
# separados, portanto E_coh = PE/N < 0 para o cristal ligado.
# O modulo |E_coh| e mantido apenas para comparacao com tabelas
# que reportam a energia de separacao como quantidade positiva.
# =====

# O arquivo gerado tera uma linha para cada parametro de rede.
print "a_A Rnn_A PE_total_kcalmol E_coh_kcalmol E_coh_eV modulo_Ecoh_kcalmol modulo_Ecoh_eV Press_atm Densidade_gcm3 Volume_A3 Lx_A
      Natoms" file scan_cohesion_Ar.dat screen no

# Varredura em torno do minimo encontrado anteriormente: a ~ 5.26 A
variable      a index 5.00 5.02 5.04 5.06 5.08 5.10 5.12 5.14 5.16 5.18 5.20 5.22 5.24 5.26 5.28 5.30 5.32 5.34 5.36 5.38 5.40 5.42
      5.44 5.46 5.48 5.50 5.52

label      loop_a

clear

# ----- Inicializacao -----
units      real
atom_style  atomic
dimension  3
boundary    p p p
```

Apêndice: input completo do scan do Ar (2/3)

```
variable      ncell equal 8
variable      rc   equal 12.0

# ----- Construcao do solido FCC -----
lattice      fcc ${a}
region       box block 0 ${ncell} 0 ${ncell} 0 ${ncell} units lattice

create_box    1 box
create_atoms  1 box

mass          1 39.948

# ----- Potencial Lennard-Jones -----
# epsilon = 0.2381 kcal/mol
# sigma   = 3.405 A
# Nao usamos pair_modify shift yes, pois queremos E_coh = PE/N
# com referencia em atomos separados com energia zero.
pair_style    lj/cut ${rc}
pair_coeff    1 1 0.2381 3.405

neighbor      2.0 bin
neigh_modify  delay 0 every 1 check yes

# ----- Variaveis de analise -----
variable      natoms      equal count(all)
variable      PE          equal pe
variable      ecoh        equal pe/v_natoms
variable      ecoh_eV     equal v_ecoh*0.0433641153
```

Apêndice: input completo do scan do Ar (3/3)

```
variable      mod_ecoh      equal -v_ecoh
variable      mod_ecoh_eV    equal -v_ecoh_eV
variable      alat          equal lx/v_ncell
variable      Rnn           equal v_alat/sqrt(2.0)
variable      P             equal press
variable      rho           equal density
variable      V             equal vol
variable      Lxbox         equal lx

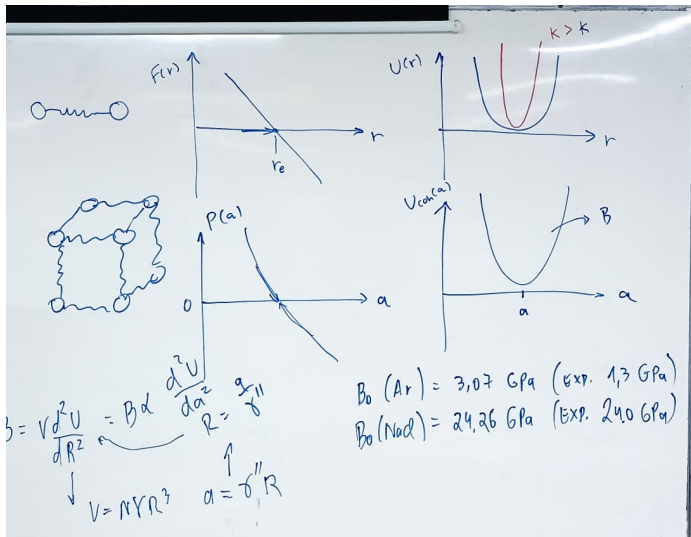
# ----- Saida na tela -----
thermo        1
thermo_style  custom step atoms pe press vol density lx v_alat v_Rnn v_ecoh v_ecoh_eV v_mod_ecoh v_mod_ecoh_eV
thermo_modify flush yes

# Avaliacao single point da energia no parametro de rede atual
run           0 post no

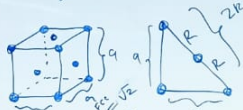
# ----- Saida limpa para graficos -----
print "${a} ${Rnn} ${PE} ${ecoh} ${ecoh_eV} ${mod_ecoh} ${mod_ecoh_eV} ${P} ${rho} ${V} ${Lxbox} ${natoms}" append scan_cohesion_Ar.dat
screen yes

next          a
jump          SELF loop_a

# =====
# Fim
# =====
```



$$\frac{1}{8} \cdot 8 + \frac{1}{2} \cdot 6 = 4$$



$$a = \sqrt{2} R$$

$$\frac{V}{N} = \frac{a^3}{4} = \frac{(\sqrt{2} R)^3}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} R^3$$

$$\frac{(\sqrt{2})^3}{4} = \frac{(\sqrt{2})^3}{4} = \frac{2\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$B_1 = \frac{1}{18 \gamma R_0} \left(\frac{d^2 U_i}{dR^2} \right)_{R_0}$$

$\hookrightarrow a = \gamma_R R$

$$U = \frac{N}{2} U_i \Rightarrow \frac{U}{N} = \frac{U_i}{2} \Rightarrow \frac{U_0}{N} = \frac{U_i(R_0)}{2}$$

$$U_i = 2 \frac{U_0}{N} = 2 e(R)$$

$$\frac{d^2 U_i}{dR^2} = 2 \frac{d^2 e}{dR^2} = 2 \gamma_R^2 \frac{d^2 e}{da^2}$$

$$a = \gamma_R R$$

$$R = \frac{a}{\gamma_R}$$

$$B_0 = \frac{1}{18 \gamma_R^3 R_0} \cdot 2 \gamma_R^2 \frac{d^2 e}{da^2} = \frac{\gamma_N \cdot 2 \gamma_R^2 \frac{d^2 e}{da^2}}{18 \gamma_R^3 R_0}$$

$\downarrow$
 $\frac{a}{\gamma_R}$

$$B_0 = \frac{1}{18 \gamma_R^3 R_0} \cdot 2 \gamma_R^2 \frac{d^2 e}{da^2} = \frac{\gamma_N \cdot 2 \gamma_R^2 \frac{d^2 e}{da^2}}{18 \gamma_R^3 R_0}$$

$\downarrow$
 $\frac{a}{\gamma_R}$



$$e = \frac{U_0}{N} = \frac{PE}{N}$$

$$B_0 = \frac{\gamma_N}{9 a} \frac{d^2 e}{da^2}$$